

בקובץ MPEG יש פריים I כל 30 פריימים. נרצה לדחוס את פריים $P5$, חמישה פריימים אחרי $I0$ ו-25 פריימים לפני $I30$. מה עושים עבור שלב פיצוי התנועה (Motion Compensation)?

1. נחלק את $P5$ לריבועים לא חופפים, נחשב לכל ריבוע ב- $P5$ את הריבוע המתאים לו ביותר ב- $I0$, ונעתיק אותו לריבוע ב- $P5$.
2. נחלק את $I0$ לריבועים לא חופפים, נחשב לכל ריבוע ב- $I0$ את הריבוע המתאים לו ביותר ב- $P5$, ונעתיק אותו לריבוע ב- $I0$.
3. נחלק את $P5$ לריבועים לא חופפים, נחשב לכל ריבוע ב- $P5$ את הריבוע המתאים לו ביותר ב- $I30$, ונעתיק אותו לריבוע ב- $P5$.
4. נחלק את $I30$ לריבועים לא חופפים, נחשב לכל ריבוע ב- $I30$ את הריבוע המתאים לו ביותר ב- $P5$, ונעתיק אותו לריבוע ב- $I30$.

תשובה – (1).

שאלה 2

סעיף א -

המטריצה בהמשך מסמנת תמונה בגודל 5×5 , כלומר התא $(row1, col1)$ מסמן את הפיקסל השמאלי העליון, התא $(row5, col5)$ מסמן את הפיקסל הימני התחתון, וכן הלאה.

סמנו מספר **מינימלי** של פיקסלים כך שחישוב המרחקים בין כל זוג נקודות יוכיח כי המרחק הבא אינו מטריקה:

$$d(P, Q) = round \left(\sqrt{(x - u)^2 + (y - v)^2} \right)$$

כאשר: $P = (x, y), Q = (u, v)$

סעיף ב -

המטריצה בהמשך מסמנת תמונה בגודל 5×5 , כלומר התא $(row1, col1)$ מסמן את הפיקסל השמאלי העליון, התא $(row5, col5)$ מסמן את הפיקסל הימני התחתון, וכן הלאה.

סמנו מספר **מינימלי** של פיקסלים כך שחישוב המרחקים בין כל זוג נקודות יוכיח כי המרחק הבא אינו מטריקה:

$$d(P, Q) = \left\lfloor \sqrt{(x - u)^2 + (y - v)^2} \right\rfloor$$

כאשר: $P = (x, y), Q = (u, v)$. תזכורת: $Floor(x) = \lfloor x \rfloor$

תשובות:

שימו לב, יתכנו תשובות נכונות נוספות.

P1				
	P2			
		P3		
			P4	

סעיף א – P1, P2, P3

$$d(p1, p2) = round(1.4) = 1 = d(p2, p3)$$

$$d(p1, p3) = round(2.8) = 3$$

$$d(p1, p3) > d(p1, p2) + d(p2, p3)$$

אי-שוויון המשולש לא מתקיים.

סעיף ב – P1, P3, P4

$$d(p1, p3) = \lfloor 2.8 \rfloor = 2$$

$$d(p3, p4) = \lfloor 1.4 \rfloor = 1$$

$$d(p1, p4) = \lfloor 4.2 \rfloor = 4$$

$$d(p1, p4) > d(p1, p3) + d(p3, p4)$$

אי-שוויון המשולש לא מתקיים.

שאלה 3.1

סעיף א –

נתונה תמונת HDR f בגווני אפור, ושני פיקסלים בתמונה:
 $p_1 = (x_1, y_1), p_2 = (x_2, y_2)$. מתקיים: $f(p_1) < f(p_2)$. נמפה את התמונה
לתמונת LDR חדשה, g , בעזרת הפעלת gamma correction כאשר $\gamma = \frac{1}{10}$.
מה מבין הבאים אפשרי? סמנו את כל התשובות הנכונות.

$$1. \quad g(p_1) < g(p_2) \quad 2. \quad g(p_1) = g(p_2) \quad 3. \quad g(p_1) > g(p_2)$$

סעיף ב -

נתונה תמונת HDR f בגווני אפור, ושני פיקסלים בתמונה:
 $p_1 = (x_1, y_1), p_2 = (x_2, y_2)$. מתקיים: $f(p_1) < f(p_2)$. נמפה את התמונה
לתמונת LDR חדשה, g , בעזרת אלגוריתם tone mapping לוקאלי. מה מבין
הבאים אפשרי? סמנו את כל התשובות הנכונות.

$$1. \quad g(p_1) < g(p_2) \quad 2. \quad g(p_1) = g(p_2) \quad 3. \quad g(p_1) > g(p_2)$$

תשובות:

סעיף 1 – (1)+(2): gamma correction הוא מונוטוני ולכן לא יתכן ש p_1 היה
בהיר יותר מ p_2 בתמונת HDR והמצב יהיה הפוך בתמונת LDR.

סעיף 2 – כל התשובות נכונות. אין מונוטוניות ב $\text{tone mapping locally}$, כל
אזור משתנה באופן אחר, ולכן כל האפשרויות יתכנו.

שאלה 3.2

1. השלימו: נצטרך לכל הפחות ___ רכיבים על מנת לתאר את כל הצבעים בטווח הנראה.
2. במודל צבע RGB, אם ניקח ערך מקסימלי מכל אחד מצבעי הבסיס, איזה צבע נקבל?
- | | | |
|---------|---------|---------|
| a. אדום | d. צהוב | g. שחור |
| b. כחול | e. לבן | h. ורוד |
| c. ירוק | f. אפור | |
- במודל צבע HSV, נתון הצבע הבא:



שינינו ערך אחד, וקיבלנו את הצבע הבא:



איזה רכיב צבע שינינו?

- | | | |
|------|------|------|
| 1. H | 2. S | 3. V |
|------|------|------|

תשובות –

1. 3: Principle of Trichromacy
2. לבן = (1,1,1)
3. S: מדובר באותו הצבע, כאשר הוא בעל 50% פחות saturation, כלומר הצבע יותר דהוי.

שאלת אלגוריתם

נתונה תמונה בינארית A בגודל 1000×1000 . כמו כן, נתון חלון בתמונה A אשר פינתו השמאלית העליונה נמצאת בנקודה (i, j) ופינתו הימנית התחתונה נמצאת בנקודה (m, n) . נרצה לחשב את מרכז הכובד של הנקודות שערך "1" בחלון.

נתון האלגוריתם הבא, כאשר בכל צעד מסומנים מספר רכיבים חסרים באדום. עליכם להשלים את הרכיבים החסרים מתוך האופציות הנתונות. הערה: כפל בין מטריצות בשאלה זו הוא כפל נקודה נקודה (pointwise).

1. נחשב את $g = \text{integral_image}(g_1 \cdot g_2)$

2. נחשב את $h = \text{integral_image}(h_1 \cdot h_2)$

3. נחשב את $p = \text{integral_image}(p_1 \cdot p_2)$

4. נחשב את $G = \text{fun}_1(g)$

5. נחשב את $H = \text{fun}_2(h)$

6. נחשב את $P = \text{fun}_3(p)$

7. $\bar{x}$ יהיה $op_1(G, P)$

8. $\bar{y}$ יהיה $op_2(H, P)$

להלן מטריצות בגודל התמונה שניתן להשתמש בהן בסעיפים (1-3):

$A(x, y) = \text{pixel value at location } (x, y), \text{ either } 0 \text{ or } 1$

$$A0(x, y) = 0$$

$$B(x, y) = x$$

$$D(x, y) = x + y$$

$$A1(x, y) = 1$$

$$C(x, y) = y$$

$$E(x, y) = x \cdot y$$

להלן פונקציות שניתן להשתמש בהן בסעיפים (4-6):

$$F1(f) = f(m, n)$$

$$F2(f) = f(m, n) - f(i, j)$$

$$F3(f) = f(i, n) + f(m, j) - f(m, n) - f(i, j)$$

$$F4(f) = f(m, n) + f(i, j) - f(i, n) - f(m, j)$$

$$F5(f) = f(0, n) + f(m, 0) - f(m, n) - f(0, 0)$$

$$F6(f) = f(m, n) + f(0, 0) - f(0, n) - f(m, 0)$$

להלן אופרטורים שניתן להשתמש בהן בסעיפים (7-8):

$$O1(A, B) = A/B$$

$$O3(A, B) = A * B$$

$$O2(A, B) = A + B$$

$$O4(A, B) = A - B$$

תשובות:

מרכז הכובד מוגדר באופן הבא:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{x=i}^m \sum_{y=j}^n xA(x, y)}{\sum_{x=i}^m \sum_{y=j}^n A(x, y)}$$

$$\bar{y} = \frac{\sum_{x=i}^m \sum_{y=j}^n yA(x, y)}{\sum_{x=i}^m \sum_{y=j}^n A(x, y)}$$

נבחר:

$$g_1 = B, g_2 = A$$

מתקיים: $g_1 \cdot g_2(x, y) = xA(x, y)$

נרצה לסכום את ערכי $g_1 \cdot g_2$ בחלון הנתון. נעשה זאת בעזרת g , ה-
integral image של $g_1 \cdot g_2$. על מנת לסכום את הערכים בחלון,

נבחר:

$$fun_1 = F4$$

כך שמתקיים:

$$\begin{aligned} G = F4(g) &= g(m, n) + g(i, j) - g(i, n) - g(m, j) \\ &= \sum_{x=i}^m \sum_{y=j}^n xA(x, y) \end{aligned}$$

עבור $\bar{y}$, נבחר באופן דומה:

$$h_1 = C, h_2 = A, fun_2 = F4$$

נותר לחשב את הביטוי במונה.

נבחר:

$$p_1 = A1, p_2 = A$$

מתקיים: $p_1 \cdot p_2(x, y) = A(x, y)$

ולכן, נותר רק לסכום את ערכי $p_1 \cdot p_2$ בחלון הנתון.

נבחר שוב, $fun_3 = F4$ ונקבל:

$$\begin{aligned} P = F4(p) &= p(m, n) + p(i, j) - p(i, n) - p(m, j) \\ &= \sum_{x=i}^m \sum_{y=j}^n A(x, y) \end{aligned}$$

לבסוף, נבחר $op_1 = op_2 = O1$ ונקבל:

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{G}{P} = \frac{\sum_{x=i}^m \sum_{y=j}^n xA(x, y)}{\sum_{x=i}^m \sum_{y=j}^n A(x, y)} \\ \bar{y} &= \frac{H}{P} = \frac{\sum_{x=i}^m \sum_{y=j}^n yA(x, y)}{\sum_{x=i}^m \sum_{y=j}^n A(x, y)} \end{aligned}$$